

Team Description Papers

AlTech-3D

Iran Open Robocup

Junior Soccer Simulation League – Secondary Category

مقدمه :

این مقاله (TDP) برای معرفی معماری و راهبردهای تیم AlTech-3D در مسابقات ایران اوپن روبوکاپ لیگ شبیه‌ساز فوتبال‌بلیست (IranOpen Robocup Junior Soccer Simulation) در رده Secondary ارائه می‌شود. هدف این مستند تشریح ساختار سیستم، روش‌های پردازش اطلاعات، کنترل حرکت، تعامل ربات‌ها و الگوریتم‌های تصمیم‌گیری و کار گروهی است.

آشنایی با اعضای تیم :

نام و نام خانوادگی	نقش
مجتبی یوسفی	سرپرست تیم
محمد امین محققیان	برنامه‌نویس اصلی
سیدطاها صابرعلی	طراح استراتژی
امیرعلی کمالی	تحلیل‌گر
امین توکلی	تست عملکرد

معرفی تیم:

تیم AlTech-3D متشکل از دانش‌آموزانی است که با هدف پیاده‌سازی یک سیستم هوشمند چند عاملی (Multi-Agent System) در محیط شبیه‌ساز سه‌بعدی فوتبال تشکیل شده است. تمرکز اصلی ما بر توسعه یک استراتژی تیمی قابل اعتماد است که شامل درک محیطی مناسب و اجرای حرکات دقیق با توجه به محدودیت‌ها و قوانین رده سنی Secondary می‌باشد.

هدف طراحی:

هدف اصلی طراحی ما، ساخت تیم تشکیل شده از چند عامل (Agent) است که قادر باشد به طور موثر در بازی سه به سه (3v3) شرکت کند. هر عامل (Agent) این سیستم باید توانایی انجام وظایف زیر را داشته باشد:

۱. درک وضعیت توپ و موقعیت سایر بازیکنان (هم تیمی و حریف).
۲. اتخاذ تصمیم‌های مناسب برای حمله، دفاع و حفظ مالکیت توپ.
۳. کنترل حرکات روبات با دقت بالا و حداقل خطا تا تاکتیک‌ها به درستی اجرا شوند.
۴. فراهم آوردن هماهنگی لازم بین سه روبات تیم برای اجرای بازی تیمی.

ساختار سیستم:

سیستم AI Tech-3D از معماری مبتنی بر حسگر-مغز-عملگر پیروی می‌کند. در این معماری:

حسگرها: داده‌های محیطی از شبیه‌ساز دریافت می‌شوند.

مغز: تصمیم‌گیری و پردازش اطلاعات انجام می‌شود.

عملگرها: دستورات حرکتی اجرا می‌شوند.

درک محیط (Perception):

مرحله درک محیط شامل دریافت داده‌های خام از محیط شبیه‌سازی است. این داده‌ها شامل:

۱. موقعیت مکانی خود روبات و جهت‌گیری آن.

۲. موقعیت توپ.

۳. موقعیت‌های دقیق سه روبات تیم

نقش روبات‌ها و همکاری تیمی:

تقسیم‌بندی نقش‌ها (Role Assignment):

در هر لحظه از بازی، بازیکنان به صورت پویا (Dynamic) یکی از نقش‌های زیر را انتخاب می‌کنند:

۱. ربات مهاجم اصلی (Striker): معمولاً نزدیک‌ترین ربات به توپ که در موقعیت مناسب برای شوت‌زنی یا نفوذ به محوطه جریمه قرار دارد. این ربات وظیفه حرکت به سمت دروازه حریف و تلاش برای گل‌زنی دارد.
۲. ربات میانی (Midfielder): ربات مسئولیت انتقال توپ، ایجاد پاس‌های کوتاه و پشتیبانی از مهاجم یا دفاع از منطقه میانی و جلوگیری از نزدیک شدن حریف به دروازه خودی را بر عهده دارد.
۳. ربات پشتیبان / دروازه‌بان (Goalkeeper/Defender): رباتی که در صورت از دست رفتن توپ، در خط دفاعی قرار می‌گیرد و در صورت نزدیک شدن توپ به دروازه خودی، از گل خوردن جلوگیری می‌کند. تغییر نقش‌ها بر اساس موقعیت توپ، فاصله بازیکنان از نقاط مختلف زمین و وضعیت بازی انجام می‌شود.

برنامه‌ریزی وظایف (Task Planning):

تصمیم‌گیری در سطح بالا بر اساس نقش تعریف شده برای هر ربات (مهاجم، مدافع، دروازه‌بان) و وضعیت کلی بازی (مالکیت توپ، موقعیت توپ نسبت به دروازه‌ها) صورت می‌گیرد. پس از تصمیم‌گیری استراتژیک، وظایف مشخصی به هر ربات تخصیص می‌یابد.

مکانیسم همکاری تیمی:

همکاری تیمی بر اساس پیام‌رسانی ساده و اشتراک‌گذاری اطلاعات پیاده‌سازی شده است. این همکاری باعث جلوگیری از تجمع چند بازیکن روی توپ، پوشش بهتر زمین بازی، افزایش احتمال گل‌زنی و دفاع قوی‌تر می‌شود. رباتی که کمترین فاصله را با توپ دارد، مالک موقت توپ می‌شود. این مالکیت همراه با نقش انتخاب شده توسط ربات به همراه اطلاعات توپ، موقعیت‌های ربات‌ها و ... به دیگر ربات‌ها ارسال شده تا تصمیم‌گیری توسط هر ربات انجام شود.

برای تصمیم‌گیری، از قوانین شرطی (Rule-Based System) استفاده شده است. یک نمونه تصمیم‌گیری به شرح زیر است:

۱. اگر توپ نزدیک‌ترین فاصله به بازیکن را داشته باشد: حرکت به سمت توپ و حفظ مالکیت آن
 ۲. اگر زاویه مناسب برای شوت‌زنی وجود داشته باشد: شوت به دروازه حریف
 ۳. اگر حریف نزدیک دروازه باشد و هم تیمی آزاد در منطقه وجود داشته باشد: پاس دادن
- این قوانین به صورت اولویت‌بندی شده اجرا می‌شود.

نتیجه‌گیری:

تیم AlTech-3D تلاش کرده است با استفاده از مفاهیم برنامه‌نویسی، رباتیک و سیستم‌های چند عاملی، یک تیم منسجم و کارآمد برای لیگ شبیه‌سازی فوتبالیست طراحی کند. این پروژه علاوه بر حضور در مسابقات، تجربه‌ای آموزشی ارزشمند برای اعضای تیم بوده است و اعضای تیم از همکاری شکل گرفته در این مسیر لذت بردند و بسیار آموختند.